

两道阈值之间， 只留下一个临界对数入口

Ro.72E 排除了无权候选 $D^{1/3}\Lambda_1$ 。这一节不任意加一个修正项，而是把初始层权重写成 $w_{\beta,\gamma}(s) = s^{-\beta}[1 + \log(1/s)]^\gamma$ ，分别计算 exact Bessel family 的必要阈值和 Leray 能量可以支付的充分阈值。selected roots 强制 $\beta \geq 1/3$ ，纯幂端点还缺一个对数；能量只允许 $\beta < 1/2$ 。因此最小边界候选是 $w_*(s) = s^{-1/3}[1 + \log(1/s)]$ 。

状态 · RO.72F 完成

critical-log repair selected

版本 v0.72F · 2026-08-27

energy payment: CLOSED

selected-family frontier: CLOSED

complete-root estimate: OPEN

下一对象: all-root trace packing

00 / DIRECT VERDICT

临界对数权重是两项有限筛查共同允许的最小边界 候选

对 $I = [a, a + T]$ ，令 $Y = \|\omega\|_2^2$ 、 $L = \mathbb{P}(u \times \omega)$ ，并定义

$$\mathcal{A}_{\beta,\gamma}(I; u) = \frac{1}{T} \int_I w_{\beta,\gamma}\left(\frac{t-a}{T}\right) \frac{\|L(t)\|_{H^{-1}}^2}{Y(t)} dt, \quad \Lambda_{1,\beta,\gamma} = \mathcal{R}_Y[\nu^2 + \mathcal{A}_{\beta,\gamma}].$$

$$\left\{ \frac{1}{3} < \beta < \frac{1}{2}, \gamma \geq 0 \right\} \cup \left\{ \beta = \frac{1}{3}, \gamma \geq 1 \right\}.$$

这里的“可行”只表示同时没有被当前 selected-root family 排除，而且新增 action 可由 Leray 能量支付。它不表示完整根估计已经成立。

$$w_*(s) = s^{-1/3}[1 + \log(1/s)], \quad \|w_*\|_2^2 = 75.$$

能量级信息给出严格的 $1/2$ 上端点

Sobolev 对偶、Hölder 和周期 Gagliardo–Nirenberg 不等式给

$$\frac{\|\mathbb{P}(u \times \omega)\|_{\dot{H}^{-1}}^2}{\|\omega\|_2^2} \leq C_{\mathbb{T}^3} \|u\|_2 \|\omega\|_2.$$

在强能量不等式成立的每个 restart time a ，Cauchy–Schwarz 随后给

$$\mathcal{A}_{\beta,\gamma}([a, a+T]; u) \leq C_{\mathbb{T}^3} \|w_{\beta,\gamma}\|_2 \frac{\|u(a)\|_2^2}{\sqrt{2\nu T}}, \quad \beta < \frac{1}{2}.$$

仅凭 $Y \in L_t^1$ ，端点不能延长到 $\beta \geq 1/2$ 。用于说明尖锐性的 $Y(t) = t^{-p}$ 和 $Y(t) = 1/[t \log^2(e/t)]$ 只是标量预算轮廓，不是 Navier–Stokes 涡量轨道。

selected Bessel roots 强制 $1/3$ 与一个端点对数

沿用 Ro.72E 的 exact triangular family，固定 q_0 ，取 $\delta_R = R^4$ 、 $P_R = q_0^2 \delta_R$ 、 $S_R^2 = \delta_R / \log(2 + \delta_R)$ 。对每个固定 $0 < \beta < 1$ 、 $\gamma \geq 0$ ，解析上下界为

$$Q_{\beta,\gamma,\delta,q_0}(X) \asymp \delta^{\beta-1} (\log \delta)^\gamma, \quad \mathcal{A}_{\beta,\gamma}(u_R) \asymp \delta_R^\beta (\log \delta_R)^{\gamma-1}.$$

前 R 个 selected roots 的质量为 $\mathcal{J}_{\text{sel},R} \asymp \delta_R$ ，而 $D_R^{1/3} \asymp \delta_R^{2/3}$ 。因此

$$\frac{\mathcal{J}_{\text{sel},R}}{D_R^{1/3} \Lambda_{1,\beta,\gamma}} \asymp \delta_R^{1/3-\beta} (\log \delta_R)^{1-\gamma}.$$

所有 $\beta < 1/3$ 失败； $\beta = 1/3$ 时 $\gamma < 1$ 失败。 w_* 使这一个 selected ratio 保持常数量级，但没有控制 selected neighborhoods 之外的其他根。

三种修正位于同一个增广多项式边界

把 active amplitude $X_\delta = S_\delta^2$ 留作自由参数。对 $0 < \beta < 1$ ，选择 $X_\delta = \delta^{1-\beta} (\log \delta)^{-\gamma}$ 让 action 保持有界。若数据坐标为 $\mathfrak{C} \asymp \delta^2$ 、coupling 坐标为 $\Gamma \asymp \delta$ ，则 raw selected ledger 强制

$$2a + c + \beta > 1, \text{ 或 } 2a + c + \beta = 1 \text{ 且 } \gamma \geq 1.$$

在历史数据指数 $a = 1/3$ 上，三个边界顶点分别是 critical-log action、 $c = 1/3$ coupling payment，以及改变左端根账本后的 $\alpha = 4/9$ atom weight。后两者使用 $\beta = 0$ 的独立对数律，不能被冒充为上式的正 β 端点。

固定初始 Fourier 支撑的有限个振幅归一化频率矩都趋向常数，因此看不见这一 amplitude-driven 时间尺度。

04 / INDEPENDENT CERTIFICATES

两种演化与两种奇点求积给出一致的有限审计

PRODUCER · ALL CHECKS PASS

512-mode time-dependent Strang split-step Fourier；每一步对奇异权重使用精确零阶和一阶矩。临界归一化从 41.0235 变到 44.1958；fine/coarse 最大相对差 1.27×10^{-3} 。

INDEPENDENT · ALL CHECKS PASS

实不变格点上的 implicit BDF；沿自适应网格作 Gauss-Legendre 求积，并用 $x = e^{-z}$ 处理 launch tail。临界归一化从 41.0430 变到 44.2103。

两路所有权重、所有六个 δ 点的最大逐点相对差为 4.76×10^{-4} 。独立路径的半径压力小于 1.28×10^{-7} ，容差压力小于 6.64×10^{-7} ，最大格点边界能量分数小于 8.47×10^{-42} 。这些是 binary64 有限审计，不是区间证明。

05 / JOURNAL FIGURE

正式附图把两个阈值、有限渐近与三顶点边界分开

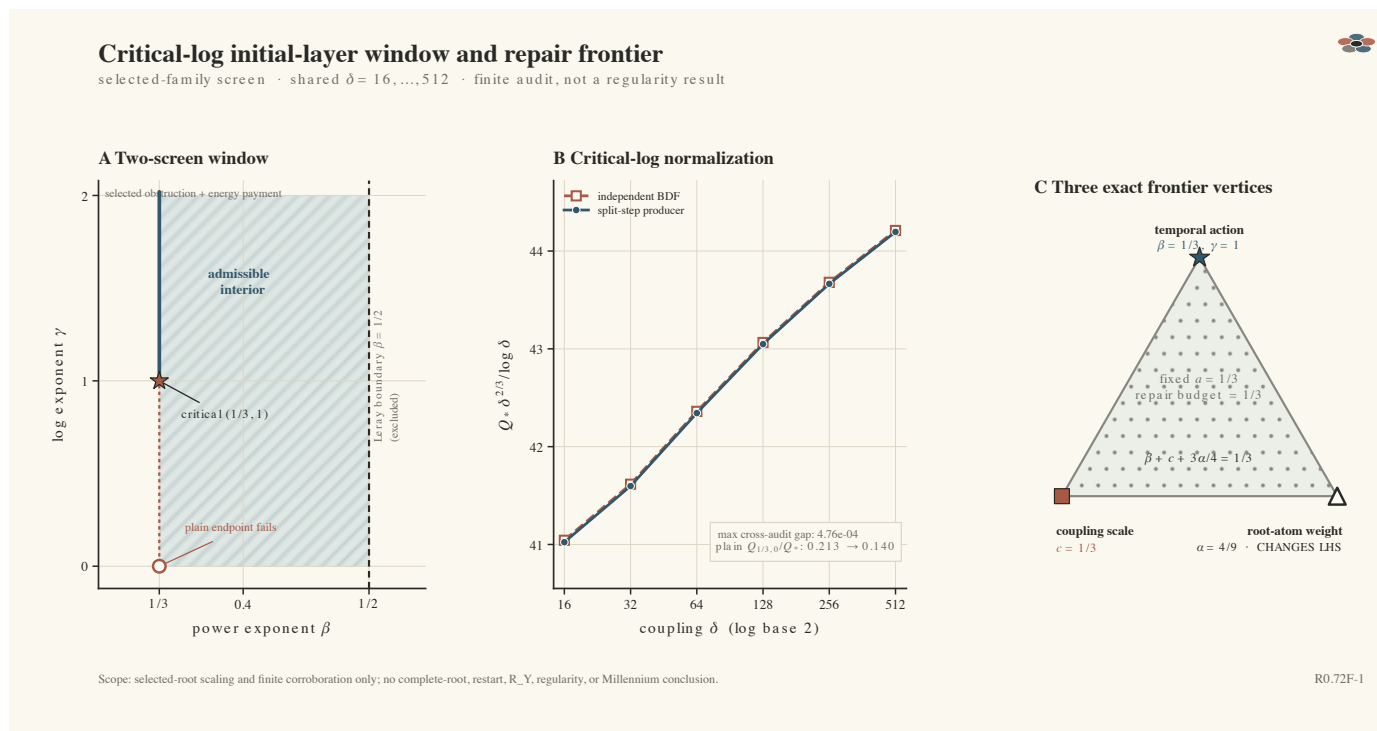


图 R0.72F-1。左：selected-root 与 Leray-payment 阈值；中：producer 与 independent 的临界归一化；右：增广 frontier 的三个修正顶点。图中有限值只佐证解析标度。

这一节把“怎么修”压成一个可证伪候选

价值不在于增加一个任意强范数，而在于同时给出必要下端点、可支付上端点和最小边界权重。Ro.72E 的失败现在被压缩成一个明确问题：critical-log action 是否足以支付完整 raw root ledger。

这仍没有缩小潜在奇性解的集合，也没有给出 continuation criterion。它只把下一次失败或成功变成一项边界清楚的 trace-packing 定理。

07 / NEXT FINITE GATE

Ro.72G 只检查完整根，不再移动候选

下一步固定 w_* ，先在 exact triangular class 内证明或否定

$$\mathcal{J}_{\text{all}}(I) \stackrel{?}{\leq} CD^{1/3} \mathcal{R}_Y(I) [\nu^2 + \mathcal{A}_{1/3,1}(I; u)].$$

有限关口必须包含所有根、restart covering 和 left-end cost。只重复 selected Bessel roots 不算推进。

08 / CLAIM BOUNDARY

本节证明什么，也明确不证明什么

- 已证明：Leray 支付、能量信息类的 1/2 尖锐性、exact family 的 regularly varying action 渐近、selected-family frontier 和 critical-log saturation。
- 未证明：critical-log action 对 complete roots 的上界、restart/dyadic covering、 $\mathcal{R}_Y$ 的普适支付，以及向非三角形动力学的传递。
- 没有得到：新继续性判据、有限时奇性、一般三维 global regularity、原创性或优先权结论。

09 / REPRODUCE

证明、文献、双路证书、附图和累计回顾完整保留

[完整数学报告](#) · [文献审计](#) · [主张—证据矩阵](#) · [独立逐式审计](#)

[producer / independent 证书](#) · [附图、数据、manifest、validation 与源代码包](#) · [期刊附图 PDF](#)

[下载同步研究笔记 PDF](#) · [阅读 Ro.60 之后累计回顾](#) · [下载累计回顾 PDF](#)

```
python3 research/r072f_exact_audit.py --output research/certificates/r072f/result.json
python3 research/r072f_independent_audit.py --output research/certificates/r072f/independent-result.json
python3 figures/r072f-critical-log-window/fig-r072f-critical-log-window/build_figure.py
python3 figures/r072f-critical-log-window/fig-r072f-critical-log-window/qa_images.py
python3 figures/r072f-critical-log-window/fig-r072f-critical-log-window/validate.py
```